

2019《国际糖尿病足疾病预防和管理指南》解读



扫一扫下载指南原文

颜思思¹ 帕克尼尕尔·克木然¹ 李海博¹ 曾寒凌¹ 房圆¹ 薛亚楠¹ 尹朝奇¹
李萍¹ 陈佳¹ 雷少榕² 王先成³ 周建大¹

¹中南大学湘雅修复与再生研究中心、中南大学湘雅三医院整形外科,长沙 410013;

²中南大学湘雅修复与再生研究中心、中南大学湘雅医院整形外科,长沙 410008;

³中南大学湘雅修复与再生研究中心、中南大学湘雅二医院整形外科,长沙 410011

通信作者:周建大,Email:doctorzhoujianda@163.com

【摘要】 2019 年 5 月,国际糖尿病足工作组(IWGDF) 更新发布了糖尿病足疾病预防和管理指南,该指南进一步为糖尿病足的诊断、治疗及有效的预防提出了新的建议:糖尿病足的预防应从高危足开始,早期筛查和治疗糖尿病足病的足部感染、足部溃疡及外周血管疾病,并进行早期综合治疗。有效的预防和早期的治疗可以减少糖尿病患者心脑血管事件的发生,降低患者截肢率和死亡率,提高患者预后及生存质量。

【关键词】 糖尿病足;足溃疡;外周血管疾病

基金项目: 国家科技基础资源调查专项(2017FY101204);湖南省卫健委科研基金项目(B2015-040);湖南省重点研发计划(2018SK2080)

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1008-4372.2019.09.005

2019 interpretation of the international guidelines for the prevention and management of diabetic foot diseases

Yan Sisi¹, Pakenigaer Kemuran¹, Li Haibo¹, Zeng Hanling¹, Fang Yuan¹, Xue Yanan¹, Yin Zhaoqi¹, Li Ping¹, Chen Jia¹, Lei Shaorong², Wang Xiancheng³, Zhou Jianda¹

¹Xiangya Rehabilitation and Regeneration Research Center, Central South University; Department of Plastic Surgery, the Third Xiangya Hospital of Central South University, Changsha 410013, China; ²Xiangya Rehabilitation and Regeneration Research Center, Central South University; Department of Plastic Surgery, Xiangya Hospital of Central South University, Changsha 410008, China; ³Xiangya Rehabilitation and Regeneration Research Center, Central South University; Department of Plastic Surgery, the Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha 410011, China

Corresponding author: Zhou Jianda, Email: doctorzhoujianda@163.com

【Abstract】 In May 2019, the International Diabetic Foot Working Group (IWGDF) updated and issued guidelines for the prevention and management of diabetic foot disease. This guide puts forward some suggestions for the diagnosis, treatment and effective prevention of diabetic foot: the prevention of diabetic foot should start with high-risk foot, early screening and treatment of diabetic foot infection, foot ulcer and peripheral vascular disease and early comprehensive treatment. Effective prevention and early treatment can reduce the incidence of cardiovascular and cerebrovascular events in patients with diabetes, reduce the amputation rate and mortality, and improve the prognosis and quality of life of patients.

【Key words】 Diabetic foot; Foot ulcer; Peripheral vascular diseases

Fund program: Special Foundation of Basic Science and Technology Resources Survey of Ministry of Science and Technology of China (2017FY101204); Scientific Research Fund Project of Hunan Provincial Health Commission (B2015-040); Hunan Key R&D Program (2018SK2080)

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1008-4372.2019.09.005

糖尿病足病是糖尿病最严重的并发症之一,治疗困难,医疗费用高,患者预后差,但预防效果显著。国际糖尿病足工作组(IWGDF) 2019 年发布了《糖

尿病足疾病预防和管理指南》,旨在在世界各地深入贯彻糖尿病足预防为主、管理为辅的理念。本文将对 2019 IWGDF 指南中的《预防和管理糖尿病足病

实用指南》、《足部溃疡和糖尿病患者周围动脉疾病的诊断、预后和治疗的指导作用指南》、《糖尿病足部感染的诊断和治疗指南》、《减轻糖尿病患者足部溃疡的指南》四个部分进行解读。

1 对《国际糖尿病足工作组预防和管理糖尿病足病实用指南》的解读

糖尿病足的预防首先是在糖尿病患者中筛查患足部溃疡的高危因素,这些因素包括:糖尿病足部溃疡/下肢截肢史、跛行史、外周神经病变、足部畸形。针对存在这些因素的患者及其家属加强教育管理,通过校正这些危险因素,使患者患糖尿病足的风险得到控制,达到预防效果。

其次是对高危糖尿病足患者检查的频率要高于没有危险因素的患者。其目的是尽早发现危险因素及病变程度,为患者提供恰当的预防糖尿病足的措施,阻止或延缓病情的进展。检查包括:早期诊断并处理胼胝;对足部感染的早诊断、早治疗;鼓励保护性感觉缺失的患者无论室内还是室外都要穿着合适的鞋袜等。尽管没有足够的证据证明高频率的检查和预防措施能有效阻止糖尿病患者糖尿病足病的发生,但增加检查频率更易及早发现足溃疡及其危险因素并给予治疗和预防是显而易见的。

指南建议在糖尿病患者中,治疗任何可改变的危险因素或足部溃疡前症状,这包括:去除大量的胼胝,保护水泡,必要时引流,修剪内生的趾甲,如果有真菌感染给予抗真菌治疗。临床上,造成糖尿病足溃疡常见的原因包括足部畸形、穿着不合适的鞋袜、不正确的处理水泡、裂隙或出血以及不正确的剪趾伤及软组织等。足底局部有厚胼胝的患者反复行走后形成压力性溃疡,修剪胼胝和减轻足底压力可以有效防止此类溃疡的发生^[1]。

此外,对糖尿病患者、家属及医务人员的教育也尤为重要。教育的目的是丰富患者足部护理的知识,增加其保护意识和自我保护的行为,包括:不要穿太紧的、边缘粗糙及内有接缝的鞋;在穿鞋之前,要检查鞋的内部;不要穿有接缝的袜子,不要穿太紧的袜子,不要穿超过膝关节的袜子,每天要更换袜子;每天洗脚(水温最好 $<37^{\circ}\text{C}$),洗完擦干双足,特别是足趾之间,用润肤剂润滑足部干燥的皮肤,但是不要涂于足趾之间;平直的剪趾甲等^[2]。对于有足部畸形或有足部充血、胼胝、溃疡的患者,应进一步选择特殊的鞋袜,包括鞋垫或足趾矫形器。如果有可能,建议患者穿定制的鞋以预防足底溃疡复发。更严重的足部畸形需要外科矫形处理,具体手术方式应由骨科医生根据患者具体情况而定。

大部分的糖尿病足溃疡是可以预防的,其关键

在于医生、患者及其家属的高预防意识。因此,临床上对具有高危因素的糖尿病患者及其家属,医院医生和初级医疗保健专业人员应该对其加强教育。多项研究显示,建立多学科糖尿病足团队可以减少糖尿病下肢的截肢。如果不能一次建立一个完整的团队,可以引进不同专业的专家,逐渐完善。团队内必须密切合作,工作包括初级处理和二级处理,并可以随时对患者进行咨询。只有医患共同努力,才能将糖尿病足溃疡的风险率降到最低。

2 对《国际糖尿病足工作组对足部溃疡和糖尿病患者周围动脉疾病的诊断、预后和治疗的指导作用指南》的解读

根据调查显示,在中高收入国家,高达 50% 的糖尿病和足部溃疡患者合并有潜在的外周动脉疾病(PAD),PAD 在低收入国家则可能更为常见。在糖尿病足溃疡(DFU)患者中尽早发现 PAD 是很重要的,因为 PAD 的存在增加了溃疡、感染和截肢的风险,同时也增加了心血管疾病和总体死亡率的风险^[3]。需要截肢的糖尿病、PAD 和足部溃疡患者的预后比许多常见的癌症要差,高达 50% 的患者将存活 <5 年。因此,《国际糖尿病足工作组对足部溃疡和糖尿病患者周围动脉疾病的诊断、预后和治疗的指导作用指南》强调,糖尿病患者应该每年接受检查以明确是否存在 PAD,而 PAD 的诊断建议包括:(1)糖尿病患者每年应进行一次关于 PAD 的检查,至少需要询问病史并触及足部动脉。除了足部动脉搏动消失,股动脉血管杂音和静脉充盈时间减慢也提示患者患有 PAD。在近期的系统评价中指出,PAD 的症状和体征,如跛行、动脉搏动消失和低的 ABI,可以作为将会发生足部溃疡的预测因子。此外,有 PAD 的患者心血管事件的风险也会增加,医务人员有必要向患者解释;(2)临床检查:通过询问相关病史和足脉触诊诊断所有糖尿病和足部溃疡患者是否存在外周动脉疾病;(3)由于临床检查指标不能完全作为诊断糖尿病和足部溃疡患者是否患 PAD 的标准,因此需结合踝部收缩压和踝肱指数(ABI)或足趾收缩压和趾肱指数(TBI)。

虽然指南中指出,糖尿病足溃疡合并 PAD 的患者没有特异性的症状和体征,但以下床旁检测可以帮助患者增加溃疡愈合可能性(以下任意一种检测,能至少增加患者 25% 的溃疡愈合可能性):皮肤灌注压 ≥ 40 mmHg(1 mmHg = 0.133 kPa),足趾压 ≥ 30 mmHg,经皮氧分压(TePO_2) ≥ 25 mmHg。这说明,糖尿病足溃疡与下肢血液灌注密切相关。对于糖尿病足溃疡且踝部压力 <50 mmHg、ABI <0.5 、足趾压力 <30 mmHg 或 $\text{TePO}_2 < 25$ mmHg 的患者,应

始终考虑紧急血管成像和血管再通手术。如果患者在进行 4~6 周的充分治疗后,溃疡仍没有得到改善,这时不再考虑床旁检测的结果,而应进行血管再通手术治疗。临床上来看,下肢血流灌注不仅关系到足部溃疡的愈合与否,还关系到截肢平面的判断^[4]。指南建议使用伤口/感染/足部感染(WIFI)分类系统来划分糖尿病足溃疡和周围动脉疾病患者的截肢风险和血运重建益处。见表 1。

表 1 伤口/感染/足部感染(WIFI)分类系统

伤口等级	DFU	坏疽
0	无溃疡 临床描述: 轻微组织缺损。可给予简单的手指截肢(1 或 2 位)或皮肤覆盖治疗。	无坏疽
1	小腿或脚远端的小而浅的溃疡; 除非局限于远端指骨, 否则没有裸露的骨头。 临床描述: 轻微组织缺损。可给予简单的手指截肢(1 或 2 指)或皮肤覆盖治疗	无坏疽
2	骨、关节或肌腱外露的深部溃疡; 一般不累及脚跟; 脚跟浅部溃疡, 无跟骨受累。 临床描述: 多指截肢(≥ -3)或标准跖骨截肢(TMA) ± 皮肤覆盖均可挽救较大的组织缺损。	坏疽改变仅限于指
3	累及前足和(或)足中的广泛性深部溃疡; 深而全厚的足跟溃疡 ± 跟骨受累。 临床描述: 广泛的组织缺损只有通过复杂的足部重建或非传统的 TMA(Chopart 或 Lisfranc)才能挽救; 大型软组织缺损需要皮瓣覆盖或复杂的伤口处理。	累及前足和(或)足中的内皮性坏疽; 足跟全厚坏死 6 例; 跟骨受累。

注: DFU 为神经性糖尿病足溃疡

影响糖尿病足溃疡愈合与否的血管因素主要是大血管的病变而与微循环病变无关,这也是指南中强调的。

评估血管病变的各种检查,从简单的触诊(如触及足背动脉、胫后动脉搏动及皮温),到下肢彩色多普勒超声、CT 血管成像、MR 血管成像或腔内数字减影成像,都可以提供有价值的下肢血管的解剖学信息。需强调的是,整个下肢动脉循环都需要评估,膝下及足背动脉评估要尤其详细。只有全面评估下肢动脉的病变,才能为糖尿病足溃疡的患者选择最为合适的治疗方案,并科学地判断其预后。

对糖尿病足溃疡患者进行血管重建时,指南中指出,其目标是恢复至少一条足动脉的直接血流,最好是供应溃疡解剖区域的动脉。手术结束后,通过客观的灌注测量来评价其有效性。先前建议重建血管应达到最低皮肤灌注压力 40 mmHg,足趾压力 >30 mmHg 或 $TcPO_2 > 25$ mmHg,才能被认为是有效的。然而,指南中指出,现在建议血管重建术的目的应该是改善足部的灌注,这将根据患者个人的不同而有所不同。由于皮肤氧分压在 PTA 成功后的几周内逐渐升高, $TcPO_2$ 的测量最好在手术后至少 1~3 周进行。没有充分证据证实哪种再通血管的方法更优。具体选择哪种方案应该是多学科的团队根据患者 PAD 的程度、自体静脉的情况、患者的并

发症,以及当地的经验水平等因素综合考虑。经过血管再通以后,仍然要进行多学科团队的治疗。

对于糖尿病足溃疡合并严重 PAD 患者,必须评估其手术风险,因为这些患者往往合并多种糖尿病慢性并发症,必须同时考虑其预期寿命的长短和手术治疗的风险/效益比。指南指出,对于风险/效益比差、成功概率低的患者,应避免行血管再通手术。

这些患者多合并有严重的心血管危险因素,如高血压、冠心病、血脂异常、脑血管病变等。指南强调,所有糖尿病和缺血性足溃疡的患者应该接受积极的心血管危险因素管理,包括戒烟、降压和处方他汀类药物以及小剂量阿司匹林或氯吡格雷。这一策略已经被证明可以降低神经缺血性溃疡患者的 5 年死亡率。

3 对《国际糖尿病足工作组对糖尿病足部感染的诊断和治疗指南》的解读

糖尿病的患病率在全球范围内持续上升,导致包括感染在内的足部并发症的发生率不断上升。糖尿病足感染仍然是糖尿病最常见的并发症,需要住院治疗,也是导致下肢截肢最常见意外事件发生的原因。糖尿病足溃疡患者的预后较差。由此可见,关于糖尿病患者足部感染的诊断和治疗显得尤为重要。因此,国际糖尿病足工作组于 2019 年对糖尿病足的感染诊断和感染治疗方法进行了更新,提出了包括诊断软组织和骨骼感染的各个方面、诊断感染的分类方案及其严重程度在内的 27 条建议,如下:

指南推荐列表(推荐级别/证据质量)

(1)①根据局部或全身炎症症状和体征,临床诊断糖尿病足软组织感染。(推荐强度: 较强; 证据质量: 低); ②使用美国传染病学会/糖尿病足分类计划国际工作组评估任何糖尿病足感染的严重程度。(强, 中等)

(2)所有糖尿病合并严重足部感染的患者,以及中度感染且复杂或与主要相关疾病相关的患者,均需住院治疗。(强; 低)

(3)对于临床检查不明确或无法解释的糖尿病患者 and 可能的足部感染患者,可考虑选择 C 反应蛋白、血沉和降钙素原等炎症血清标志物作为辅助诊断手段。(弱; 低)

(4)由于电子测量足部温度和使用定量微生物分析都没有被证明是诊断糖尿病足部感染的有效方法,所以不推荐使用。(弱; 低)

(5)对于患有糖尿病和疑似足部骨髓炎的患者,建议结合骨探针试验、血沉 或 C 反应蛋白和(或)降钙素原] 和普通 X 线作为诊断骨髓炎的最初检查。(强; 中)

(6)④在患有糖尿病及怀疑为足部骨髓炎的患者中,如果 X 线平片和临床及化验结果与骨髓炎最相符,建议不要再作足部影像学检查以确定诊断。(强;低);⑤如果对骨髓炎的诊断仍有疑问,请考虑进一步的影像学检查,如磁共振成像扫描、¹⁸F-FDG-正电子发射断层扫描/计算机断层扫描(CT)或白细胞闪烁成像(有无 CT)。(强;中等)

(7)对于糖尿病和可疑的足部骨髓炎患者,在选择治疗方法时必须作出明确诊断或确定致病病原体,并收集骨样本(经皮或手术),以培养临床相关骨微生物并进行组织病理学检查(如有可能)。(强;低)

(8)④收集几乎所有临床感染伤口的合适培养标本,以确定致病病原体。(强;低);⑤对于糖尿病足软组织感染,通过无菌收集溃疡组织标本(刮除或活检)获得培养样本。(强;中等)

(9)不要使用分子微生物学技术(而不是传统的培养方法)来从患有糖尿病足感染的患者的样本中获得鉴定病原体。(强;低)

(10)用抗生素治疗糖尿病足感染患者。在已发表的随机对照试验中,抗生素被证实有效,并且适合于个别患者。可考虑的药物包括:青霉素、头孢菌素、碳青霉烯类、甲硝唑(与其他抗生素联合使用[1])、克林霉素、利奈唑胺、达普霉素、氟喹诺酮类或万古霉素,但不包括替格霉素。(强;高)

(11)根据可能或已证实的致病病原体及其抗生素敏感性,选择治疗糖尿病足感染的抗生素制剂;感染的临床严重程度;已被证实的糖尿病足感染药物治疗有效的证据;不良事件的风险,包括对共生菌群的附带损害;药物相互作用的可能性;药物的可用性;财务成本。(强;中)

(12)对任何有严重糖尿病足感染的患者,最初可采用肠外途径进行抗生素治疗。如果患者在临床上好转,没有口服治疗的禁忌证,并有合适的口服药物可用,请改用口服治疗。(强;低)

(13)无论是在一开始还是在最初静脉注射治疗后明显好转的情况下,均可口服抗生素治疗轻度糖尿病足感染以及多数的中度糖尿病足感染。(弱;低)

(14)建议不使用任何目前可用的局部抗菌药物治疗轻度糖尿病足感染。(弱;中)

(15)④对糖尿病足皮肤或软组织感染的患者给予 1~2 周的抗生素治疗。(强;高);⑤如果感染正在改善,但范围很广,消退速度比预期慢,或者患者有严重的外周动脉疾病,可考虑继续治疗,延长至 3~4 周。(弱;低);⑥如果感染在非常正确的 4 周治疗后仍未解决,则重新评估患者,重新考虑是否需要

进一步的诊断研究或替代治疗。(强;低)

(16)对于最近未接受抗生素治疗并居住在温和气候地区的患者,在轻度糖尿病足感染的情况下,仅需针对需氧革兰阳性病原体(β -溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌)进行经验性抗生素治疗。(强;低)

(17)对于居住在热带/亚热带气候地区的患者,或在几周内接受抗生素治疗、有严重的肢体缺血或中度或重度感染的患者,建议选择一种经验性的抗生素方案,涵盖革兰阳性和革兰阴性病原体,并可能在中度至重度糖尿病足感染的案例中涵盖专性厌氧菌。然后,根据临床反应和培养及药敏结果重新制定抗生素方案。(弱;低)

(18)在温带气候地区通常不必针对铜绿假单胞菌进行经验性治疗,但如果铜绿假单胞菌在前几周内已从受感染地区的培养物中分离出来,或在热带/亚热带气候地区中(至少对于中度或重度感染),则需要考虑。(弱;低)

(19)不要以降低感染风险或促进溃疡愈合为目的,对临床未感染的足部溃疡进行全身或局部抗生素治疗(强;低)

(20)对于严重感染或中度感染合并广泛坏疽、坏死性感染、提示深部(筋膜下)脓肿或筋膜间隔综合征或严重下肢缺血的情况,非外科医生应紧急咨询外科专家。(强;低)

(21)④对于无其他手术适应证的糖尿病患者和单纯前脚掌骨髓炎患者,考虑在不手术切除骨的情况下使用抗生素治疗。(强;中);⑤对于糖尿病足骨髓炎并伴有软组织感染的患者,应紧急评估是否需要手术以及术后严密的内科和外科随访。(强;中)

(22)从临床研究证明对骨髓炎有效的药物中选择治疗糖尿病足骨髓炎的抗生素。(强;低)

(23)④抗生素治疗糖尿病足骨髓炎不要 > 6 周。如果感染在最初 2~4 周内没有临床改善,重新考虑是否需要收集骨标本进行培养、手术切除或更换抗生素方案。(强;中);⑤如果没有软组织感染,并且所有感染的骨头都已通过手术切除,则仅用抗生素治疗糖尿病足骨髓炎数天。(弱;低)

(24)对于一开始需要肠外治疗的糖尿病足骨髓炎病例,如果可能或已证实的病原体易受口服药物的影响,且患者没有口服治疗的禁忌,应考虑在 5~7 d 后改用具有高生物利用度的口服抗生素方案。(弱;中等)

(25)④糖尿病足骨髓炎手术切除骨时,考虑在切除骨残端取骨标本进行培养(如果可能的话,还可以进行组织病理学检查),以确定是否有残余骨感染。(弱;中);⑤如果在手术过程中无菌采集的培

养标本生长出病原体,或者组织学显示骨髓炎,则给予适当的抗生素治疗,最长可达 6 周。(强;中)

(26)对于糖尿病足部感染,如果唯一的适应证是治疗特异性感染,不要使用高压氧治疗或局部氧疗作为辅助治疗。(弱;低)

(27)特别提醒针对糖尿病足溃疡的感染:①不要使用辅助粒细胞集落刺激因子治疗(弱;中);②不要常规使用局部防腐剂,银制剂,蜂蜜,噬菌体疗法,或负压伤口疗法(有或没有灌注)。(弱;低)

本指南的目的是为糖尿病患者的足部感染的诊断和治疗提供指导。由此可见,糖尿病足溃疡感染的诊断是首先要解决的问题。定义感染的依据是:①足部任何部位的炎症,而不仅仅是溃疡或伤口;或②全身炎症反应。重要的是,2019 年的指南还对分类方案作了一处改动。由于骨髓炎具有重要的诊断、治疗和预后意义,最新的指南将其分开,在分级数(3 或 4)之后用“(0)”表示骨感染。见表 2。

表 2 定义糖尿病患者足部感染的存在和严重程度的分类系统

感染的临床分类	IWGDF 分类
定义为未感染	
无全身或局部症状或感染迹象	1(未感染)
定义为感染	
包括如下的至少 2 项: 局部肿胀或硬化 创面周围红斑 $>0.5\text{ cm}^*$ 局部压痛 局部温度升高 脓性分泌物 皮肤炎症反应的其他原因(如外伤、痛风、急性夏科神经骨关节病、骨折、血栓形成或静脉淤滞)	
无全身表现的感染(见下文) 只有皮肤或皮下组织(不包括任何深层组织),以及任何红斑都不能在伤口周围延伸 2 cm	2(轻度感染)
无全身表现的感染,包括: 距创面边缘 $\geq 2\text{ cm}^*$ 的红斑, 比皮肤和皮下组织(如肌腱、肌肉、关节、骨髓)更深的组织	3(中度感染)
任何与足部感染相关的全身症状(全身炎症反应综合征[SIRS]),有如下 2 项以上的症状: 温度 $>38\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $<36\text{ }^{\circ}\text{C}$ 心率为每分钟 90 次 呼吸速率 $>20\text{ 次/min}$ 或 $\text{PaCO}_2 <4.3\text{ kPa}$ [32 mmHg] 白细胞计数 $>12\text{ 000/mm}^3$,或 $<4\text{ 000/mm}^3$,或 $>10\%$ 未成熟(带)型	4(严重感染)
骨感染(骨髓炎)	在***或****后面加上“(0)”

注: IWGDF 为国际糖尿病足工作组; * 感染是指足部的任何部分,而不仅仅是伤口或溃疡; ** 在任何方向,从伤口边缘。临床上显著的足部缺血的存在使得感染的诊断和治疗都相当困难; *** 如果在没有 ≥ 2 局部或全身性炎症的体征/症状的情况下表现为骨髓炎,则归为 3(0)级(如果 <2 SIRS 标准)或 4(0)级(如果 ≥ 2 SIRS 标准); $1\text{ mmHg} = 0.133\text{ kPa}$

在糖尿病足溃疡感染的检查方面,除了上述的检查外,客观的血液检查和影像学检查必不可少。血液检查包括白细胞计数(WBC)、血沉(ESR)、C-反应蛋白(CRP)和降钙素原(PCT),影像学检查

包括 X 线平片、磁共振成像扫描、 ^{18}F -FDG-正电子发射断层扫描/计算机断层扫描(CT)或白细胞闪烁成像(有无 CT),指南中特别指出血沉是反映感染严重程度的敏感指标^[9]。此外,由于电子测量足部温度和使用定量微生物分析都没有被证明是诊断糖尿病足部感染的有效方法,因此不推荐使用。对于临床高度怀疑有骨组织感染但 X 线片阴性的患者,核磁检查可以帮助确诊。在骨髓炎、骨髓水肿阶段,患者 X 线片阴性而核磁检查阳性。在细菌培养方面,强调不推荐使用拭子的方法,推荐骨组织活检和组织培养方法;不主张从软组织及窦道取样培养(排除细菌污染)^[6-7]。对于临床上有感染表现并需要了解致病菌以调整抗生素治疗,但组织培养阴性的患者,可以重复组织培养。但是,一般情况下,对患者创面进行重复取材是没有必要的。

在治疗方面,不推荐使用任何目前可用的局部抗菌药物治疗轻度糖尿病足感染,推荐用抗生素治疗糖尿病足感染患者。对任何有严重糖尿病足感染的患者,最初可采用肠外途径进行抗生素治疗。如果患者在临床上好转,则应改用口服治疗。糖尿病足骨髓炎,推荐使用抗生素 6 周。如果感染在最初 2~4 周内没有临床改善,则重新考虑治疗方案。当感染的骨头已通过手术切除时,则仅用抗生素治疗数天。由此可见,及早去除感染骨组织可显著缩短抗生素疗程。

另外,对于抗生素的使用,全球都存在滥用的问题,值得重视。不推荐对临床未感染的足部溃疡的糖尿病患者进行全身或局部预防性抗生素治疗。大部分轻到中度的足感染患者只需 1~2 周的抗生素治疗。及早外科清创可显著缩短抗生素的疗程。

4 对《国际糖尿病足工作组关于减轻糖尿病患者足部溃疡的指南》的解读

糖尿病足病是造成患者痛苦和社会负担的主要原因之一。国际糖尿病足工作组(IWGDF)自 1999 年以来发表了关于预防和管理糖尿病足疾病的循证指导方针。与以前的 IWGDF 减压指南相比,更新后的 2019 年 IWGDF 减压指南中包含的建议有几处更改。

该指南删除了关于预防足部溃疡的任何建议(这些建议现已包括在最新的 2019 年 IWGDF 预防指南中)。该指南旨在更新 IWGDF 以前关于鞋类和减压的指南。然而,与以前的指南不同,该指南不再包括用于预防足部溃疡的鞋类和减压;它只侧重于用于管理足部溃疡的减压。此改动使本指南目的性更加明确,主要针对已形成溃疡的患者。

其次,明确概述了第一、第二、第三和第四种选

择减压治疗来治疗足底前部和中部神经病理性溃疡。对于糖尿病患者足前部或足中部神经病理性足底溃疡的愈合,建议使用不可拆卸的齐膝减压装置作为减压治疗的首选;如果存在禁忌证或患者对不可拆卸的减压装置不耐受,则可拆卸的齐膝和可拆卸的齐踝减压装置分别被认为是第二和第三选择的减压处理;可折叠泡沫结合相应鞋袜是减压处理的第四种选择。以往的指南只是简单地将减压治疗分为预制的愈合装置、治疗性鞋袜、外科减压干预,以及其他减压干预,未将其排序供临床工作者按顺序选择相应的治疗方案,本次改动有助于干预治疗更加规范和有效。

再者,增加了一项关于在全接触管型石膏(TCC)和不可拆卸的齐膝减压步行器之间进行选择的考虑因素的新建议。当使用不可拆卸的齐膝减压装置治疗糖尿病患者足底前部和中部神经病理性溃疡时,使用全接触管型石膏或不可拆卸的齐膝步行器,其选择取决于可用的资源、技术人员技能、患者的偏好和患肢畸形的程度。

自上一份指南以来,TCC 已不再是有效治愈足底前足部溃疡的唯一金标准治疗方案。以往主要集中在 TCC 与其他任何减压干预,但现在集中于不可拆卸齐膝的减压装置与其他减压干预。

另外,以往的减压研究几乎完全集中在非复杂性神经病理性足底溃疡的治疗上,而并未明确指出关于因感染或缺血而并发神经病理性足底溃疡患者的减压治疗,尽管目前足底溃疡合并感染或缺血的情况比几年前要常见得多,关于这方面减压治疗的数据却很少。本次改动打破了这个局限性,新增了三项关于因感染或缺血而并发神经病理性足底溃疡患者减压治疗的新建议。这三项建议,将感染和缺血分为了轻、中、重度,并且考虑了使用可拆卸或不可拆卸减压装置的情况。

最后,增加了一项关于神经病理性足根部溃疡患者减压治疗的新建议。神经病理性足跟部溃疡不像前足部溃疡那么常见,关于治疗足根部溃疡的减负干预措施的证据也很少。经过一系列研究,该指

南认为对于此类患者,考虑使用齐膝减压装置或其他减压干预措施,以有效地降低脚后跟压力,并为患者所耐受,从而促进溃疡的愈合。总而言之,糖尿病足病作为糖尿病最严重的并发症之一,值得高度关注。本次指南为大家对疾病的诊断和治疗提供了强有力的依据。尽管指南是在循证医学基础上,由世界各地的多学科专家通过对相关文献的系统审查和临床经验及知识得来,具有一定权威性,但是在临床工作中,指南中未明确的方法并不等于是无效的。故应当在现有指南的基础上,结合临床实际,丰富指南内容,创新指南方法,为以后的指南提供现实依据。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] 许樟荣. 对《国际糖尿病足工作组糖尿病足的预防指南》的解读[J]. 糖尿病天地(临床)杂志,2015,9(8):404. DOI: 10.3969/j.issn.1672-7851.2015.08.006.
- [2] 郭燕. 糖尿病足部溃疡的护理体会[J]. 中国误诊学杂志,2010,10(26):6353.
- [3] Schaper NC, Van Netten JJ, Apelqvist J, et al. Prevention and management of foot problems in diabetes: a Summary Guidance for Daily Practice 2015, based on the IWGDF Guidance Documents[J]. Diabetes Metab Res Rev, 2016, 32 Suppl 1: 7-15. DOI: 10.1002/dmrr.2695
- [4] 许樟荣. 关于《国际糖尿病足工作组关于糖尿病患者合并周围动脉病变的诊断、预后和处治临床指南》的解读[J]. 糖尿病天地(临床)杂志,2015,9(8):401-410. DOI: 10.3969/j.issn.1672-7851.2015.08.005.
- [5] 许樟荣. 解读《国际糖尿病足工作组关于糖尿病足感染的诊断和处理指南》[J]. 重庆大学学报,2017,42(3):249-250. DOI: 10.13406/j.cnki.cyx.001073.
- [6] Schaper NC. Diabetic foot ulcer classification system for research purpose: a progress report on criteria for including patients in research studies[J]. Diabetic Metab Res Rev, 2004, 20(1):90-95.
- [7] Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 Infection diseases society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections[J]. Clin Infect Dis, 2012, 54(12):e132-e173.

(收稿日期: 2019-07-16)

(本文编辑: 骆蓉)

读者·作者·编者

本刊对药品及化学试剂的要求

药品及化学试剂必须使用通用名称,并注明剂量、单位、纯度、批号、生产单位和生产时间。确需使用商品名时,例如新药的临床试验研究,应在其通用名称后的括号内注明商品名及生产厂家。以药材研究为主题的论文,应注明药材的拉丁学名、鉴定人姓名及其工作单位。仪器、设备应注明名称、型号、规格、生产单位、精密度或误差范围,无须描述工作原理。